

Trabajo Práctico N°5

Alta Disponibilidad de Direccionamiento y Segmentación del Segmento de Servidores

ITS Villada
Laboratorio de Redes
Grupo N°2

2026

Índice

1. Introducción	3
2. Extensión del esquema VLSM	3
2.1. Necesidad de reordenamiento	3
2.2. VLAN 80 – Servidores	3
3. Reorganización de enlaces WAN	4
4. Implementación de VLAN 80	5
5. Servidor DHCP centralizado	5
5.1. Diseño	5
5.2. Scopes DHCP	6
6. Alta disponibilidad DHCP	6
7. Configuración DHCP primaria	6
8. Configuración DHCP secundaria	9
9. Seguridad DHCP	10
9.1. Rogue DHCP Server	10
9.2. Mitigaciones aplicadas	10
10. Compatibilidad de ACL con DHCP Relay	11
11. Integración MikroTik	11
12. RSTP e interoperabilidad Cisco–MikroTik	12
13. NAT y salida WAN simulada	12

14.Firewall	13
15.Simple Queue	13
16.Port Forwarding	13
17.WireGuard y simulación de CGNAT	14
18.Netwatch y monitoreo	14
19.Export de configuración RouterOS	15
20.Resultados de las verificaciones	15
21.Pruebas adicionales realizadas	16
22.Limitaciones de la simulación	16
23.Conclusión	17
24.Evidencias	17

1. Introducción

El presente trabajo práctico constituye una continuación del diseño de red realizado para la empresa ficticia *Seguros del Centro S.A.* en el Trabajo Práctico N°4.

La red utiliza el bloque IPv4:

172.18.2.0/24

correspondiente al Grupo N°2.

El objetivo principal del TP5 consiste en incorporar un segmento dedicado a servidores, implementar un nuevo esquema de DHCP centralizado con alta disponibilidad, integrar equipamiento MikroTik con la infraestructura Cisco existente y analizar mecanismos de salida a Internet, seguridad, monitoreo y acceso remoto.

La infraestructura anterior contaba con tres sedes:

- Casa Central.
- Villa Allende.
- Villa Carlos Paz.

Se mantuvieron las VLAN, ACL, OSPF, RIPv2, HSRP, NAT y mecanismos de seguridad implementados en el TP4, realizando únicamente los cambios necesarios para liberar espacio de direccionamiento e incorporar la nueva VLAN 80.

2. Extensión del esquema VLSM

2.1. Necesidad de reordenamiento

El bloque 172.18.2.0/24 ya se encontraba prácticamente ocupado por las LAN, VLAN de administración, enlaces punto a punto y loopbacks configurados en el TP4.

Para incorporar la nueva VLAN 80 dentro del mismo bloque fue necesario optimizar el direccionamiento de los enlaces WAN.

Los enlaces punto a punto entre routers fueron convertidos, cuando fue posible, a subredes /31, permitiendo recuperar direcciones IPv4.

También se reutilizaron las VLAN de administración de las sucursales para los enlaces entre router y switch multilayer.

Gracias a esta reorganización se liberó el bloque:

172.18.2.224/28

para la nueva red de servidores.

2.2. VLAN 80 – Servidores

Se consideraron 10 hosts reales más un crecimiento mínimo del 20%:

$$10 \times 1,20 = 12hosts$$

Una subred /28 dispone de 14 direcciones utilizables, por lo que resulta suficiente.

Parámetro	Valor
VLAN	80
Función	Servidores
Red	172.18.2.224/28
Máscara	255.255.255.240
Primer host	172.18.2.225
Último host	172.18.2.238
Broadcast	172.18.2.239
Gateway	172.18.2.225

Cuadro 1: Direccionamiento de VLAN 80

Se reservaron las siguientes direcciones:

Dirección	Uso
172.18.2.225	Gateway SW-CC-MLS
172.18.2.226	R-CC
172.18.2.227	DHCP primario
172.18.2.228	DHCP secundario
172.18.2.229	Infraestructura / pruebas
172.18.2.230–238	Rango dinámico DHCP

Cuadro 2: Asignaciones previstas en VLAN 80

3. Reorganización de enlaces WAN

Para recuperar espacio de direccionamiento se modificaron los enlaces punto a punto.

Enlace	Direccionamiento final
R-CC – R-VA	172.18.2.240/31 – 172.18.2.241/31
R-CC – R-VCP	172.18.2.242/31 – 172.18.2.243/31
R-CC – ISP	172.18.2.249/31 – 172.18.2.248/31
R-VA – R-VCP	172.18.2.250/31 – 172.18.2.251/31
R-VCP – Legacy	172.18.2.253/30 – 172.18.2.254/30

Cuadro 3: Enlaces WAN luego del reordenamiento

Se conservaron las loopbacks:

- R-CC: 172.18.2.244/32
- R-VA: 172.18.2.245/32
- R-VCP: 172.18.2.246/32
- R-LEGACY: 172.18.2.247/32

Luego de los cambios se verificó nuevamente OSPF, RIPv2, redistribución de rutas y rutas flotantes.

4. Implementación de VLAN 80

La interfaz VLAN 80 fue creada en el switch multilayer de Casa Central. Su SVI utiliza:

`172.18.2.225/28`

como gateway de la red.

La VLAN fue agregada al trunk entre el SW-CC-MLS y el MikroTik.

Se verificó conectividad desde un host de VLAN80 hacia:

- Gateway local.
- Router de Casa Central.
- Villa Allende.
- Villa Carlos Paz.
- Router Legacy.
- Red externa simulada.

Las pruebas ICMP fueron exitosas.

5. Servidor DHCP centralizado

5.1. Diseño

El diseño definitivo prevé dos servidores:

Rol	IP	Plataforma
Primario	172.18.2.227	Raspberry Pi / Linux
Secundario	172.18.2.228	Linux / VM

Cuadro 4: Servidores DHCP

El servicio seleccionado es:

`isc-dhcp-server`

Durante la simulación en GNS3 se mantuvo temporalmente el servidor DHCP del SW-CC-MLS para evitar interrumpir la conectividad.

La migración definitiva implica reemplazar los pools Cisco por los dos servidores ISC DHCP y modificar los `ip helper-address` para apuntar al par de servidores.

5.2. Scopes DHCP

Debido a que las VLAN 40, 50 y 60 utilizan subredes diferentes en Villa Allende y Villa Carlos Paz, se requieren diez declaraciones `subnet` aunque funcionalmente se utilicen siete tipos de VLAN.

Ubicación	Red	Gateway	Rango
CC VLAN10	172.18.2.0/26	172.18.2.1	172.18.2.4–62
CC VLAN20	172.18.2.64/28	172.18.2.65	172.18.2.68–78
CC VLAN30	172.18.2.80/29	172.18.2.81	172.18.2.84–86
VA VLAN40	172.18.2.96/27	172.18.2.97	172.18.2.100–126
VA VLAN50	172.18.2.128/28	172.18.2.129	172.18.2.132–142
VA VLAN60	172.18.2.144/29	172.18.2.145	172.18.2.148–150
VCP VLAN40	172.18.2.160/27	172.18.2.161	172.18.2.164–190
VCP VLAN50	172.18.2.192/28	172.18.2.193	172.18.2.196–206
VCP VLAN60	172.18.2.208/29	172.18.2.209	172.18.2.212–214
CC VLAN80	172.18.2.224/28	172.18.2.225	172.18.2.230–238

Cuadro 5: Scopes DHCP

6. Alta disponibilidad DHCP

Se diseñó un par de servidores ISC DHCP con los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
Failover peer	dhcp-failover
Primario	172.18.2.227
Secundario	172.18.2.228
Puerto	TCP 647
Modo	Hot-standby
MCLT	3600 segundos
max-response-delay	60 segundos
max-unacked-updates	10

Cuadro 6: Parámetros de failover

Se seleccionó un esquema de respaldo tipo hot-standby debido a su simplicidad operativa: el servidor primario atiende normalmente las solicitudes y el secundario queda preparado para asumir el servicio ante una falla.

La prueba real de apagado del servidor primario queda asociada a la implementación física de los servidores Linux.

7. Configuración DHCP primaria

```
authoritative;  
  
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;
```

```

failover peer "dhcp-failover" {
    primary;
    address 172.18.2.227;
    port 647;
    peer address 172.18.2.228;
    peer port 647;

    max-response-delay 60;
    max-unacked-updates 10;
    mclt 3600;
    split 256;
    load balance max seconds 3;
}

subnet 172.18.2.0 netmask 255.255.255.192 {
    option routers 172.18.2.1;
    option subnet-mask 255.255.255.192;
    option broadcast-address 172.18.2.63;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

    pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 172.18.2.4 172.18.2.62;
    }
}

subnet 172.18.2.64 netmask 255.255.255.240 {
    option routers 172.18.2.65;
    option subnet-mask 255.255.255.240;
    option broadcast-address 172.18.2.79;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

    pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 172.18.2.68 172.18.2.78;
    }
}

subnet 172.18.2.80 netmask 255.255.255.248 {
    option routers 172.18.2.81;
    option subnet-mask 255.255.255.248;
    option broadcast-address 172.18.2.87;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

    pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 172.18.2.84 172.18.2.86;
    }
}

```

```

subnet 172.18.2.96 netmask 255.255.255.224 {
    option routers 172.18.2.97;
    option subnet-mask 255.255.255.224;
    option broadcast-address 172.18.2.127;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

    pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 172.18.2.100 172.18.2.126;
    }
}

subnet 172.18.2.128 netmask 255.255.255.240 {
    option routers 172.18.2.129;
    option subnet-mask 255.255.255.240;
    option broadcast-address 172.18.2.143;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

    pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 172.18.2.132 172.18.2.142;
    }
}

subnet 172.18.2.144 netmask 255.255.255.248 {
    option routers 172.18.2.145;
    option subnet-mask 255.255.255.248;
    option broadcast-address 172.18.2.151;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

    pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 172.18.2.148 172.18.2.150;
    }
}

subnet 172.18.2.160 netmask 255.255.255.224 {
    option routers 172.18.2.161;
    option subnet-mask 255.255.255.224;
    option broadcast-address 172.18.2.191;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

    pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 172.18.2.164 172.18.2.190;
    }
}

subnet 172.18.2.192 netmask 255.255.255.240 {
    option routers 172.18.2.193;
    option subnet-mask 255.255.255.240;

```



```

option broadcast-address 172.18.2.207;
option domain-name-servers 8.8.8.8;

pool {
    failover peer "dhcp-failover";
    range 172.18.2.196 172.18.2.206;
}
}

subnet 172.18.2.208 netmask 255.255.255.248 {
    option routers 172.18.2.209;
    option subnet-mask 255.255.255.248;
    option broadcast-address 172.18.2.215;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

    pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 172.18.2.212 172.18.2.214;
    }
}

subnet 172.18.2.224 netmask 255.255.255.240 {
    option routers 172.18.2.225;
    option subnet-mask 255.255.255.240;
    option broadcast-address 172.18.2.239;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;

    pool {
        failover peer "dhcp-failover";
        range 172.18.2.230 172.18.2.238;
    }
}
}

```

8. Configuración DHCP secundaria

La configuración de scopes es idéntica a la del servidor primario.

El bloque de failover cambia por:

```

authoritative;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

failover peer "dhcp-failover" {
    secondary;
    address 172.18.2.228;
    port 647;
    peer address 172.18.2.227;
    peer port 647;
}

```

```
max-response-delay 60;
max-unacked-updates 10;

load balance max seconds 3;
}
```

A continuación de este bloque se colocan los mismos diez bloques `subnet` declarados en el servidor primario.

9. Seguridad DHCP

9.1. Rogue DHCP Server

Un rogue DHCP server es un servidor DHCP no autorizado conectado a la red.

Puede responder más rápidamente que el servidor legítimo y entregar a los clientes parámetros falsos como:

- Gateway incorrecto.
- DNS malicioso.
- Máscara de red incorrecta.
- Direcciones pertenecientes a otra subred.

Esto puede provocar pérdida de conectividad o ataques de tipo Man-in-the-Middle.

9.2. Mitigaciones aplicadas

Se implementaron las siguientes medidas:

1. DHCP Snooping.
2. Clasificación de puertos trusted/untrusted.
3. Limitación de mensajes DHCP en puertos de acceso.
4. Port-Security sticky.
5. BPDU Guard en puertos de usuario.

Los trunks hacia infraestructura fueron marcados como trusted, mientras que los puertos destinados a hosts permanecieron untrusted.

Se realizó una prueba utilizando un segundo MikroTik como servidor DHCP malicioso conectado a un puerto no confiable.

Un cliente de VLAN10 renovó su dirección y recibió correctamente una dirección del servidor DHCP legítimo, mientras que el servidor rogue no generó ningún lease.

La prueba confirmó el funcionamiento de DHCP Snooping.

10. Compatibilidad de ACL con DHCP Relay

Se revisaron las ACL aplicadas a las VLAN de Casa Central, Villa Allende y Villa Carlos Paz.

Las ACL relevantes contienen antes de las reglas de denegación:

```
permit udp any eq bootpc any eq bootps
```

Por lo tanto, las solicitudes DHCP UDP 68 hacia UDP 67 pueden atravesar las ACL antes de alcanzar las reglas de bloqueo.

En varias ACL se observaron contadores de coincidencias, confirmando que la excepción se utiliza en funcionamiento normal.

No fue necesario modificar las ACL existentes.

11. Integración MikroTik

Se integró un MikroTik CHR a Casa Central.

Se creó:

```
bridge-vlans
```

con filtrado VLAN habilitado.

Entre las VLAN configuradas se incluyen:

- VLAN 10.
- VLAN 20.
- VLAN 30.
- VLAN 40.
- VLAN 70.
- VLAN 80.
- VLAN 99.

El enlace hacia SW-CC-MLS utiliza `ether1` como trunk.

Los puertos de acceso configurados fueron:

- `ether3`: VLAN 80.
- `ether4`: VLAN 10.

En ambos se configuraron:

```
edge=yes  
bpdu-guard=yes  
trusted=no  
ingress-filtering=yes
```

12. RSTP e interoperabilidad Cisco–MikroTik

El bridge MikroTik fue configurado con:

```
protocol-mode=rstp
priority=0xF000
vlan-filtering=yes
```

Se seleccionó una prioridad deliberadamente alta para evitar que el MikroTik pueda convertirse en Root Bridge frente al equipamiento Cisco.

En SW-CC-MLS se verificó:

```
show spanning-tree root
```

El switch Cisco presentó costo de raíz 0 y ninguna interfaz Root Port en las VLAN 10, 20, 30, 40, 70, 80 y 99.

Para VLAN80 también se obtuvo explícitamente:

```
This bridge is the root
```

Por lo tanto, el Root Bridge esperado se mantuvo correctamente.

En RouterOS, el equivalente utilizado a BPDU Guard para puertos de acceso fue:

```
bpdu-guard=yes
```

13. NAT y salida WAN simulada

Debido a que la prueba se realizó en GNS3 y no se dispuso durante la sesión del MikroTik físico conectado al hotspot, se creó una WAN simulada.

El MikroTik principal utilizó **ether5** como interfaz WAN hacia un segundo RouterOS.

Se utilizó como destino externo de laboratorio:

198.51.100.1

y se configuró:

```
chain=srcnat
action=masquerade
out-interface=ether5
```

Se verificó conectividad desde:

- VLAN80 de Casa Central.
- VLAN50 de Villa Allende.
- VLAN50 de Villa Carlos Paz.

Los hosts alcanzaron correctamente la red externa simulada.

Los contadores de la regla NAT aumentaron durante las pruebas, confirmando la traducción de direcciones.

14. Firewall

Se configuró una política básica de firewall sobre la WAN simulada.
Entre las reglas principales se utilizaron:

- Permitir conexiones `established,related`.
- Descartar conexiones `invalid`.
- Permitir WireGuard.
- Bloquear tráfico no solicitado hacia el propio MikroTik.
- Bloquear conexiones nuevas desde WAN hacia redes internas, excepto cuando exista DNAT autorizado.

Durante la verificación se registraron:

- 98 paquetes bloqueados por la regla de tráfico entrante no solicitado.
- 5 paquetes bloqueados por la regla de forwarding desde WAN.

Esto demuestra que el firewall descartó correctamente tráfico entrante no autorizado.

15. Simple Queue

Se creó una Simple Queue para limitar el consumo de la VLAN80:

```
name="TP5-VLAN80-LIMIT"  
target=172.18.2.224/28  
max-limit=5M/5M
```

La limitación de 5 Mbps de subida y 5 Mbps de bajada busca evitar un consumo excesivo de datos al utilizar posteriormente un hotspot móvil como conexión WAN.

16. Port Forwarding

Se realizó una simulación de publicación de servicio interno.
Se habilitó temporalmente el servidor HTTP de R-CC y se creó una redirección:

Puerto externo 8080 → 172.18.2.226:80

La regla fue restringida al origen:

10.255.255.2

La prueba desde el dispositivo externo devolvió:

```
HTTP 401 Unauthorized
```

Este resultado confirmó que la conexión alcanzó efectivamente el servidor HTTP Cisco, ya que el código 401 fue generado por el propio servicio web.

Los contadores de las reglas DNAT y NAT de retorno registraron tráfico.

Una vez finalizada la prueba, el servidor HTTP de R-CC fue deshabilitado.

17. WireGuard y simulación de CGNAT

Se creó un segundo MikroTik para representar un VPS público.
El enlace de transporte utilizó:

- MikroTik principal: 10.255.255.1/30.
- VPS simulado: 10.255.255.2/30.

Las direcciones WireGuard fueron:

- Sitio principal: 10.200.200.1/30.
- VPS: 10.200.200.2/30.

Se configuró `persistent-keepalive=25s`.
Durante la verificación el peer presentó:

- RX: aproximadamente 33.3 KiB.
- TX: aproximadamente 34.6 KiB.
- `last-handshake`: inferior a 30 segundos.

También se ejecutó:

```
/ping 10.200.200.2 count=5
```

obteniéndose:

```
sent=5  
received=5  
packet-loss=0%
```

Por lo tanto, el túnel WireGuard quedó correctamente establecido en la simulación.

El esquema permite que, en presencia de CGNAT, el MikroTik origine una conexión saliente hacia un VPS con dirección pública.

El VPS queda expuesto a Internet y redirige posteriormente el tráfico a través del túnel hacia la red interna.

De esta forma no es necesario que el operador móvil permita conexiones entrantes directamente hacia el hotspot.

18. Netwatch y monitoreo

Se configuraron monitores Netwatch para:

- Gateway de VLAN80: 172.18.2.225.
- Peer WireGuard: 10.200.200.2.
- WAN simulada: 198.51.100.1.
- DHCP primario: 172.18.2.227.

- DHCP secundario: 172.18.2.228.

El intervalo utilizado fue de 10 segundos y el timeout de 2 segundos.

Se provocó intencionalmente una caída de la WAN simulada.

El log registró:

```
TP5: WAN UP
TP5: WAN DOWN
TP5: WAN UP
```

También se simuló una caída del peer WireGuard, registrándose eventos UP/DOWN.

Al no encontrarse todavía instalados los dos servidores DHCP, Netwatch registra:

```
TP5: DHCP PRIMARY DOWN
TP5: DHCP SECONDARY DOWN
```

Estos monitores quedarán operativos automáticamente cuando los servidores sean instalados.

19. Export de configuración RouterOS

Se generaron los siguientes archivos de configuración:

- MikroTik principal: `config_tp5.rsc`
- VPS simulado: `config_vps_tp5.rsc`

El export final del MikroTik principal presentó un tamaño aproximado de 4735 bytes.

20. Resultados de las verificaciones

#	Verificación	Resultado
1	Hosts obtienen IP mediante DHCP	Parcial. DHCP Cisco funcional; migración ISC pendiente.
2	Failover ante caída del primario	Diseñado. Prueba física pendiente.
3	Reservas estáticas	Diseñadas; implementación final pendiente.
4	Relay/helper-address desde sucursales	Funcionamiento comprobado con DHCP central actual.
5	VLAN80 accesible y correctamente enrutada	Correcto.
6	RSTP converge con Root Bridge esperado	Correcto. SW-CC-MLS permanece Root.
7	ACL del TP4 no bloquean DHCP Relay	Correcto. UDP 67/68 permitido.

8	MikroTik obtiene IP dinámica de hotspot real	Pendiente de hardware físico.
9	Masquerade traduce redes internas	Correcto en simulación.
10	Firewall bloquea tráfico entrante no solicitado	Correcto.
11	DDNS y port-forward	Port-forward simulado. DDNS real pendiente.
12	WireGuard mediante VPS	Correcto en simulación. VPS público real pendiente.
13	Notificaciones automáticas	Log Netwatch funcional. Telegram/email pendiente.

Cuadro 7: Resultado de verificaciones

21. Pruebas adicionales realizadas

Durante las pruebas se detectó un inconveniente de Port-Security en el puerto correspondiente a PC9 de Villa Carlos Paz.

El switch conservaba una dirección MAC sticky anterior:

0050.7966.6807

mientras que la MAC actual del host era:

0050.7966.6808

La MAC antigua fue eliminada y el switch aprendió correctamente la nueva dirección.

Luego de la corrección, PC9 recuperó conectividad con su gateway 172.18.2.193 y posteriormente con la WAN simulada.

22. Limitaciones de la simulación

Algunas actividades del TP requieren equipamiento o servicios externos reales y no pueden ser reproducidas completamente mediante GNS3.

Quedaron pendientes de prueba física:

- Instalación efectiva de ISC DHCP en Raspberry Pi.
- Segundo servidor Linux para DHCP failover.
- Caída real del servidor DHCP primario.
- Conexión del MikroTik físico al hotspot de un celular.
- DHCP Client real sobre wlan1.

- Medición de consumo de datos móviles.
- Comparación de IP WAN para detección de CGNAT.
- Dynamic DNS público.
- VPS público real.
- Acceso externo real.
- Notificaciones Telegram o email.

Estas partes fueron diseñadas o simuladas cuando fue posible, pero no se consideran verificaciones físicas finalizadas.

23. Conclusión

La ampliación de la red de Seguros del Centro S.A. permitió incorporar una nueva VLAN dedicada a servidores sin abandonar el bloque 172.18.2.0/24 originalmente asignado.

Para lograrlo fue necesario optimizar el esquema VLSM y reducir el consumo de direcciones en los enlaces punto a punto.

La VLAN80 quedó integrada correctamente con la infraestructura Cisco y MikroTik, manteniendo conectividad entre las distintas sedes.

También se implementaron y verificaron mecanismos de seguridad como DHCP Snooping, Port-Security, BPDU Guard y firewall.

La interoperabilidad RSTP entre Cisco y MikroTik mantuvo al switch Cisco como Root Bridge en las VLAN correspondientes.

Asimismo, se comprobó el funcionamiento de NAT dinámico, monitoreo Netwatch y un túnel WireGuard utilizando una infraestructura externa simulada.

Finalmente, se diseñó el esquema definitivo de DHCP con dos servidores ISC DHCP en modalidad primaria/secundaria.

La simulación deja preparada la infraestructura para completar en una etapa física las pruebas de Raspberry Pi, hotspot móvil, DDNS, CGNAT, VPS público y alertas externas.

24. Evidencias

En esta sección se deben insertar las capturas obtenidas durante las pruebas. Ejemplos:

- Topología completa de GNS3.
- Ping desde VLAN80.
- DHCP Snooping.
- Prueba de rogue DHCP.
- `show spanning-tree vlan 80.`
- `show spanning-tree root.`

- Configuración RSTP del MikroTik.
- Contadores de NAT.
- Contadores del firewall.
- WireGuard handshake.
- Ping sobre WireGuard.
- Logs Netwatch WAN UP/DOWN.
- Export de configuración RouterOS.